

イメージング分野からご提案 ～NanoTerasu BL増設に伴って～

高分解能X線イメージング研究会
水谷 隆太



※個人の感想ではございません。

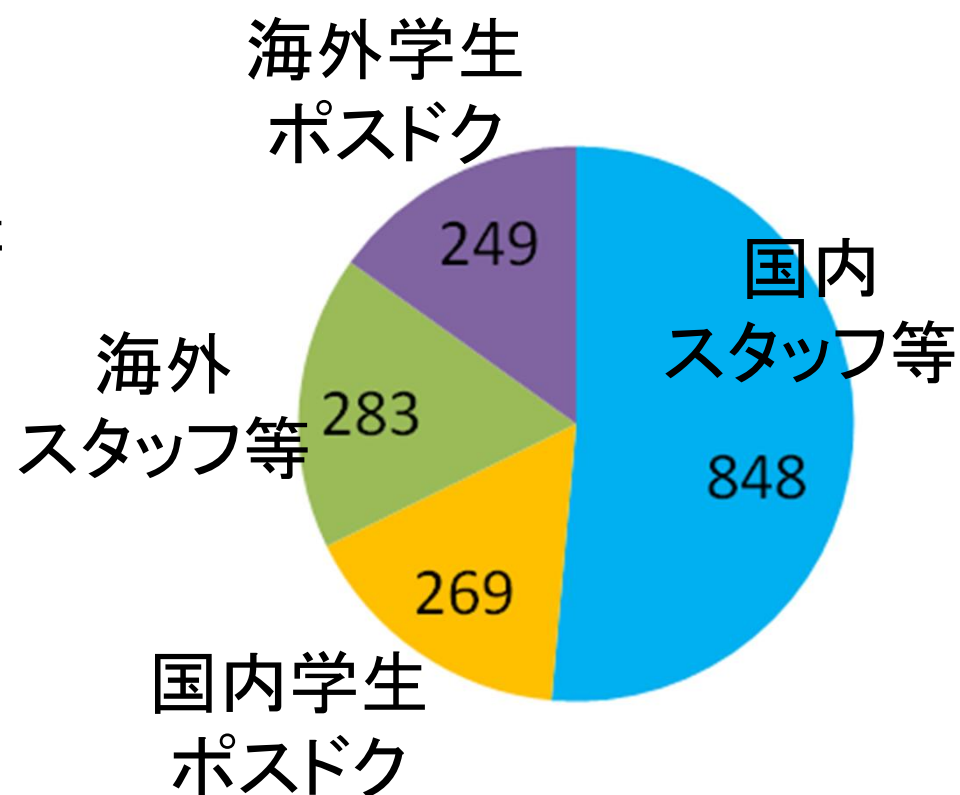
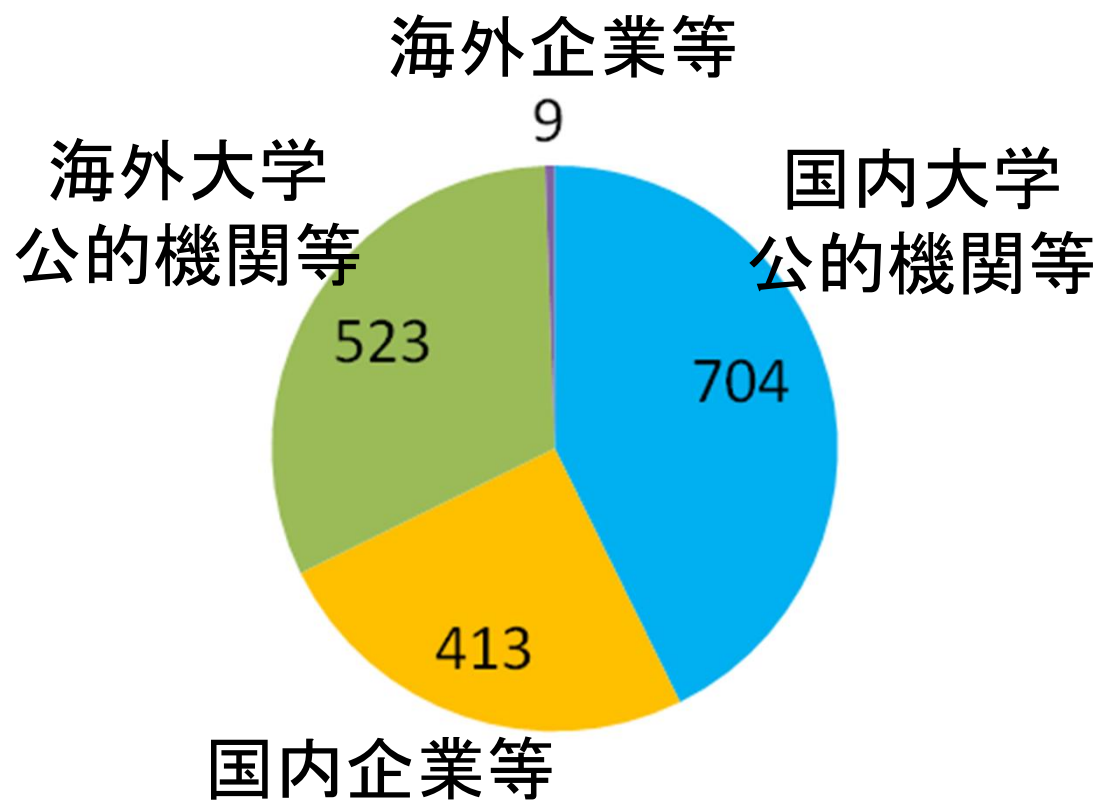
2026.4.27

高分解能X線イメージング研究会（通称イメージング研究会）

空間・時間・コントラスト等で高い分解能のイメージングを目指す
材料～生物まで様々な対象、方法論や解析技術も
全1649名（2026.4.7現在）←1265名（2024.2.1）

以前は、国内大学：国内企業：海外大学＝2：1：1

最近は、国内企業と海外大学の会員が増加傾向
研究員・会社員・教員等＝7割、学生・ポスドク＝3割



お預かりしたデータのため割愛いたしました。

お預かりしたデータのため割愛いたしました。

増設ビームラインの方針

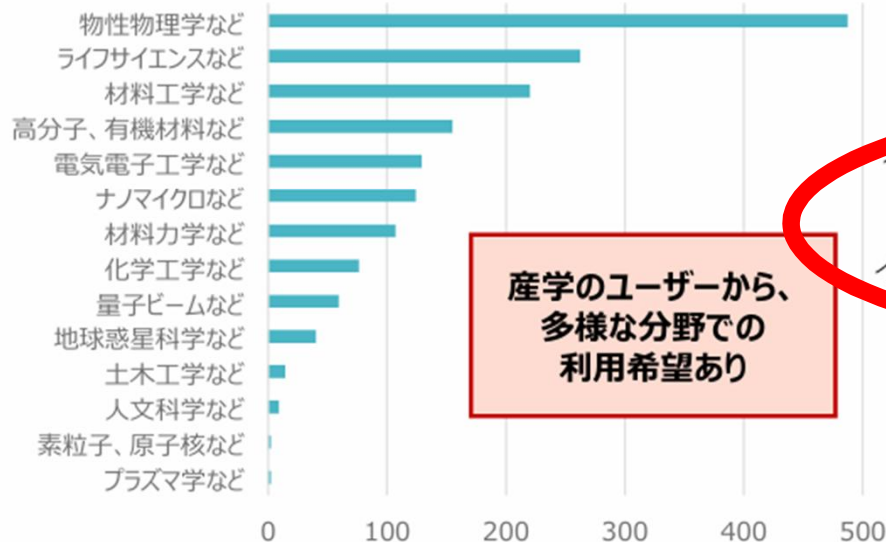
- 量子ビーム利用推進小委員会報告書（令和6年5月17日）において、**高ユーザーニーズで国の戦略分野に貢献できるグループ2の5本のビームラインの早期実現が提言される**

		フェーズⅠ 2019-2023	フェーズⅡ 2024-2027	フェーズⅢ 2028-2030	フェーズⅣ 2031-
整備期 共用BL (グループ1)	- 国内における高輝度軟X線利用研究の空白状態の解消 - 軟X線分光の主要測定手法をカバー RIXS, ARPES, XMCD	建設・整備	高度化		
高ユーザー ニーズ共用BL (グループ2)	- 全ての研究者への利用機会、需要に応える測定基盤の提供 - 半導体・デジタルなど国の戦略分野における先端シーズ開拓に早期着手 EXAFS, XRD, SX imaging, TX imaging, HAXPES		検討 建設・整備	早期に実現が求められる計画	
応用拡大 共用BL (グループ3)	- 拡大する応用範囲への対応 - フェーズⅡの実施状況を見つつ、フェーズで対応すべき応用範囲を見極める		状況に応じ随時計画を見直し フィージビリティスタディ		建設・整備
先端利用 共用BL (グループ4)	- 技術開発を要する先端的放射光利用 - マルチモーダル測定		既存BLにおける技術開発		建設・整備
R&D BL	- 新しい放射光利用の地平を拓く - フェーズⅡ～Ⅲにおいて、必要な研究開発に着手する		研究開発		建設・整備 共用化

ビームラインニーズ

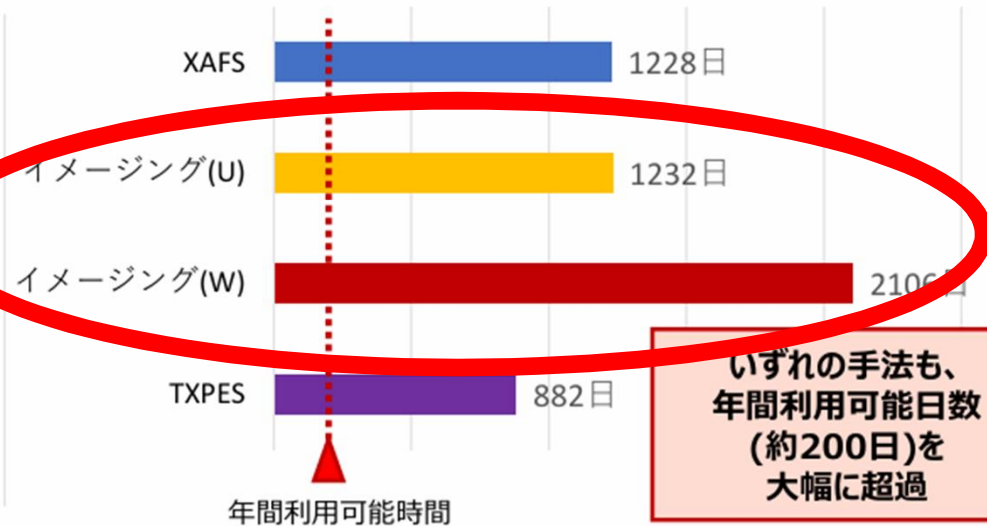
- XAFS、イメージング(U/W)、TXPESのビームラインを整備することで対応可能な利用希望日数が計5,448日分存在する。
- これは、令和7年度のユーザー利用可能日数の約9.7倍であり、既設の共用ビームラインと同様に、多くの研究者からの利用が見込まれるものである。
- 増設ビームラインの利用に関心がある研究者は、3年以内の利用開始を希望している。

NanoTerasuの利用希望分野



産学のユーザーから、
多様な分野での
利用希望あり

NanoTerasuの利用希望日数



いずれの手法も、
年間利用可能日数
(約200日)を
大幅に超過

NanoTerasuの共用ビームライン増設の希望時期(利用希望ありの回答者)



3年以内の
利用開始の希望が
76%を占める

ユーザーコミュニティからの要望(3)

X線イメージング

- 共用イメージングBLを一刻も早く建設することが必要。
- 特殊用途でなく、汎用イメージングBLを整備頂くと、多数の利用があると思われる。
- ナノCTとマイクロCTのニーズが多く、蛍光イメージング、時分割測定、CDIがそれに続く。

ユーザーコミュニティ内での独自アンケート結果



TXPES

- XAFS、HAXPESの利用が見込める。
- 8keV以上の HAXPES, 超小角散乱ビームラインの早期整備を期待します。
- 自身の研究と関連するので恐縮ですが、いわゆるHAXPESは今後多くのユーザーが見込まれると思うので迅速な増設が望ましいと思われます。

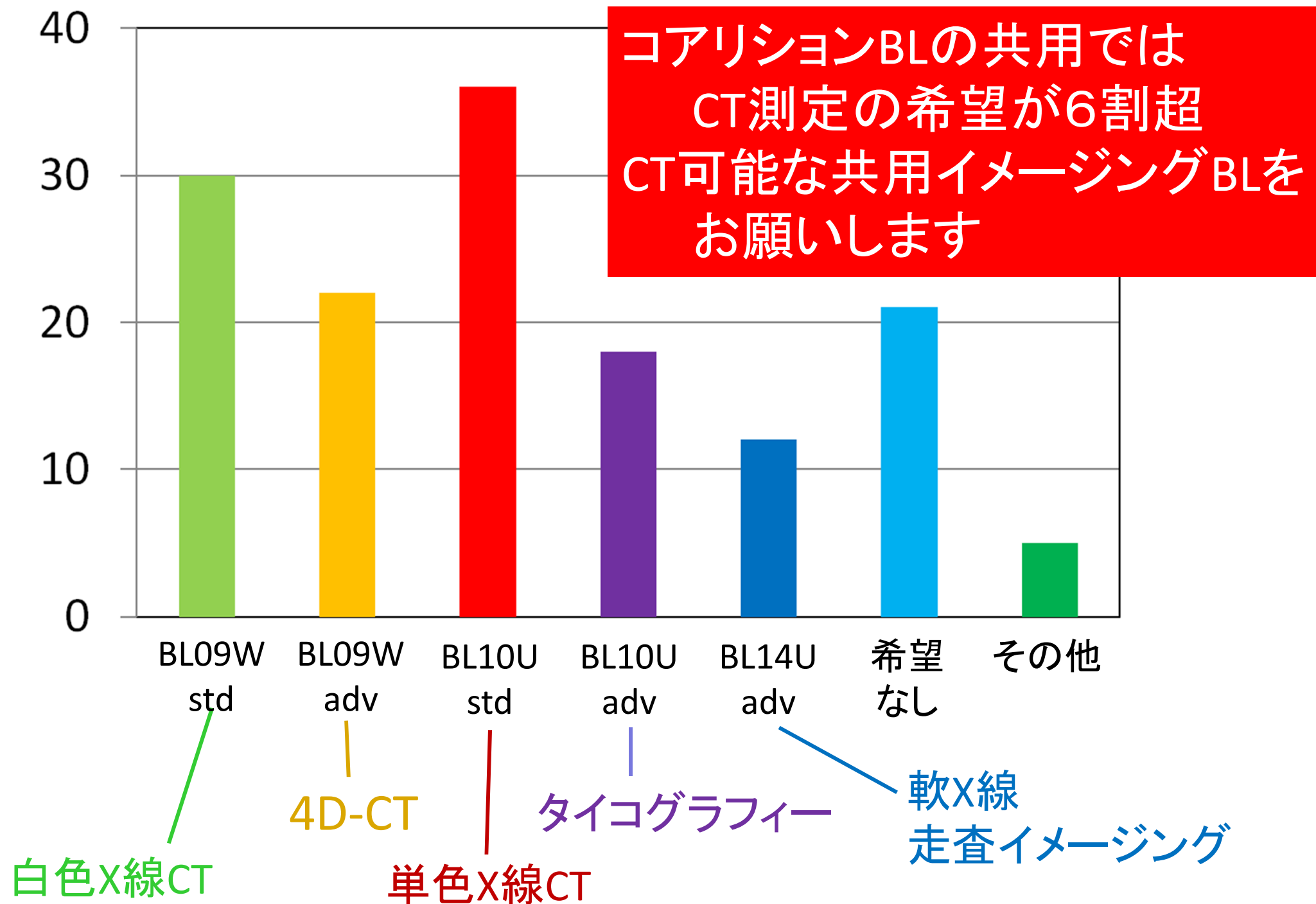
(参考2) ユーザーニーズ

これまでに行われた主なニーズ調査

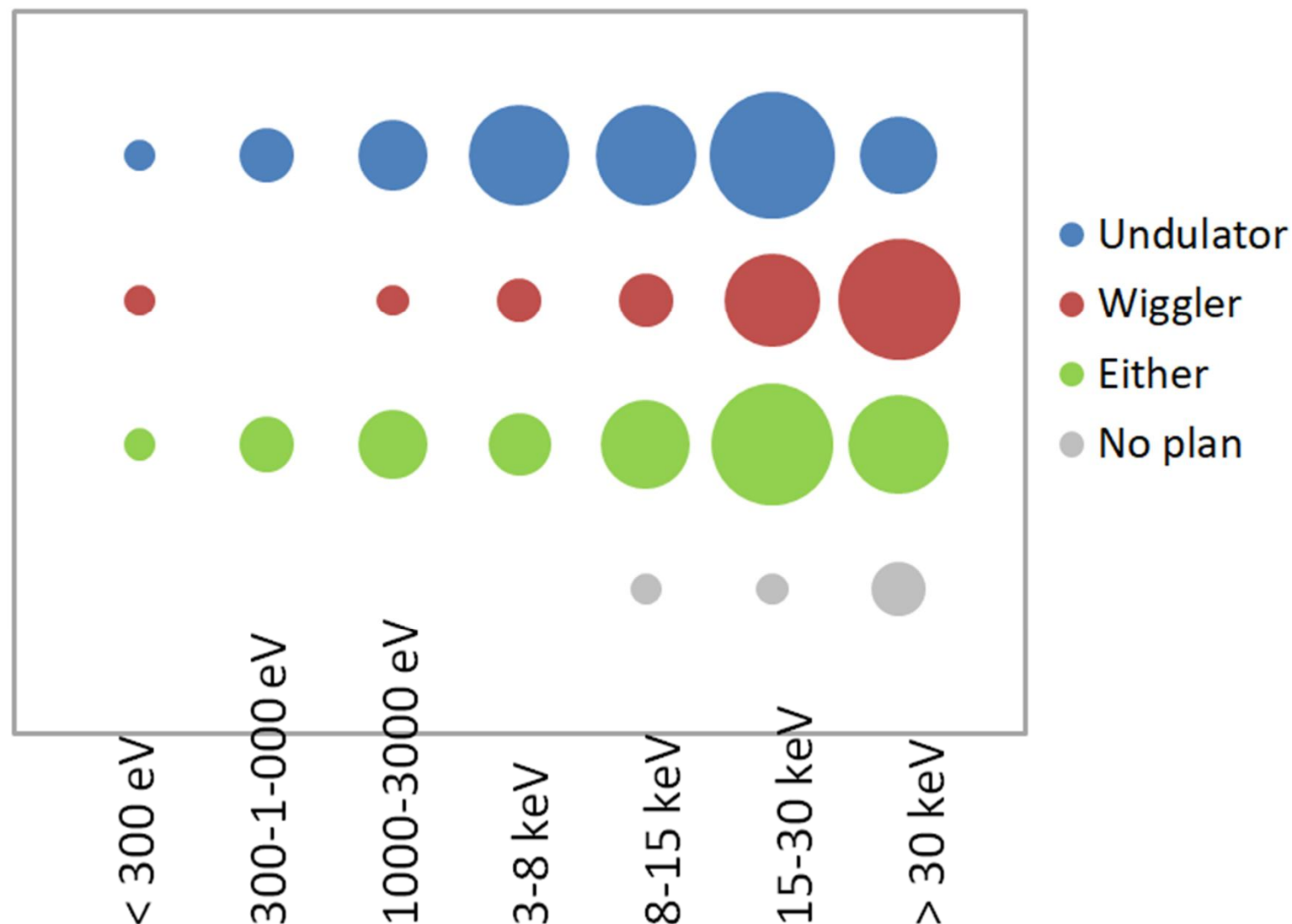
- 次世代放射光施設に関するニーズ調査報告書（H26量子ビーム利用推進小委員会）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/ryoushi/detail/1357031.htm
- ビームライン意見公募（H30次世代放射光施設ビームライン検討委員会）
<https://www.qst.go.jp/site/3gev/41909.html>
- 利用ニーズアンケート調査（R4文部科学省研究環境課）

- ① 超高真空、最表面層の克服
- ② 時間分解実験
- ③ 15-30keV付近のX線CT
- ④ 汎用XAFS
- ⑤ 蛋白質結晶構造
- ⑥ 粉末XRD、単結晶XRD、表面XRD
- ⑦ 半分は学術利用
- ⑧ レーザー光源との複合利用、補助的計測機器との連携
- ⑨ 小角～中角～広角の途切れのないX線散乱測定
- ⑩ テンダーX線の活用（例：Al-K殻、S-K殻領域の分光）

研究会動向調査結果ー使用希望ビームライン

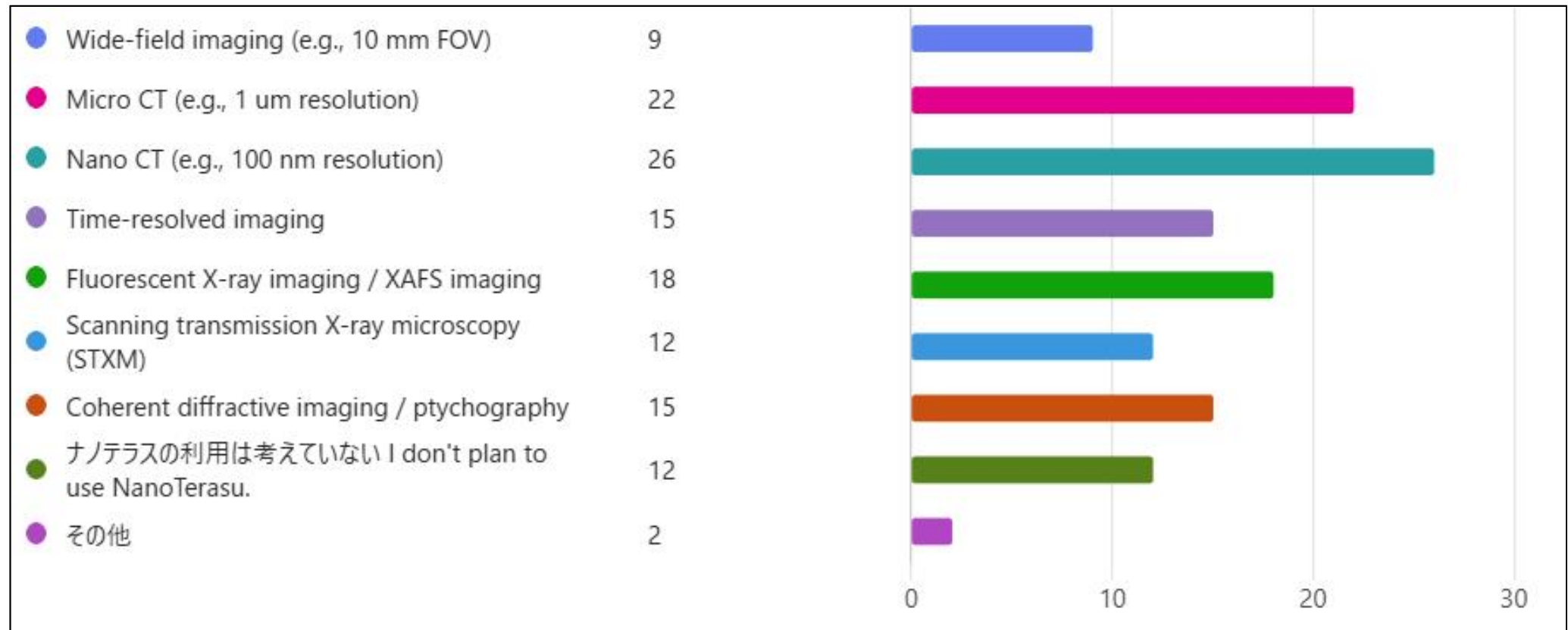


動向調査結果—新設を希望する共用ビームライン



3 keV以上→85% 8 keV以上→73% APPLE-IIでは測定不能
ナノテラスが軟X線に特徴のある施設であることは理解しますが
8 keV以上も使える共用ビームラインをお願いします。

動向調査結果－NanoTerasuで望まれる測定・実験手法



★**ナノCT・マイクロCT**の希望が多い

★様々な手法の希望あり→どのような装置でも有効活用

★自由記述

「加熱・クライオ・加湿など測定環境の整備。特にクライオ」

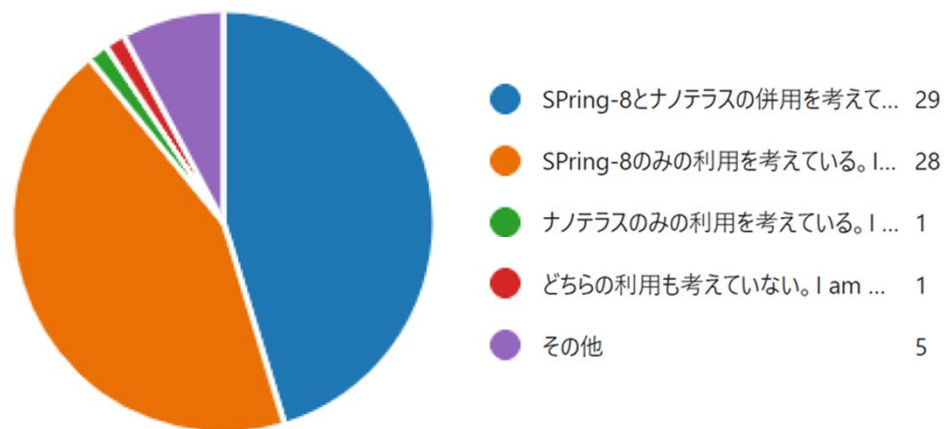
SpRUCシンポでの研究会の活動

2024.8 シンポジウム

～2024年2月の動向調査より～

【アンケート】ナノテラスが来年度より稼働予定です。ご利用をお考えでしょうか？

New 3-GeV synchrotron radiation facility NanoTerasu will be operational in the coming year. Are you thinking of using it?

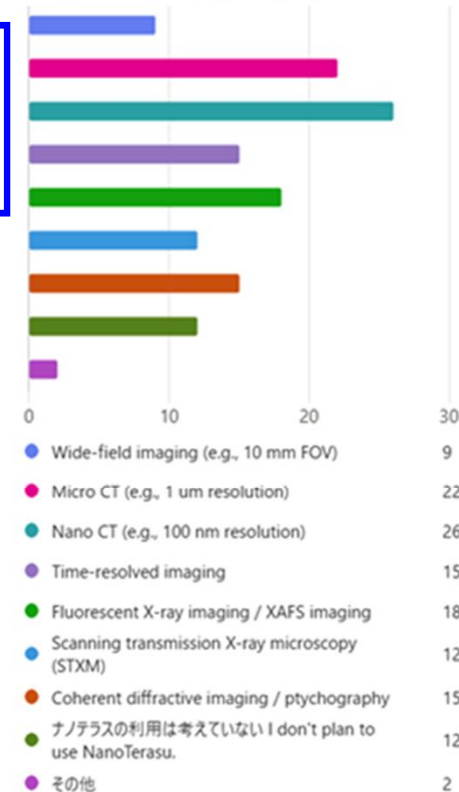


**ナノテラスに
汎用・共用のX線イメージングの
ビームラインを設置お願い致します**

**汎用・共用のBLでビームタイムさえあれば
新しい科学が生まれます**

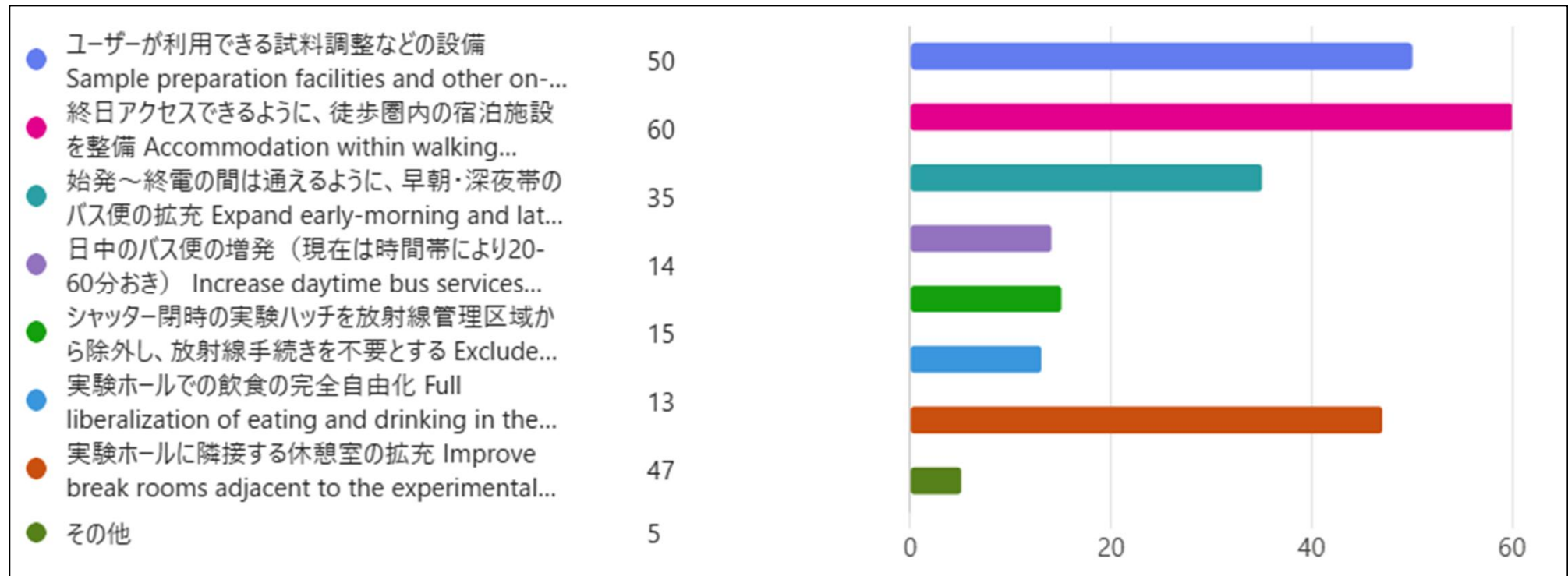
2025.8 シンポジウム

2025.2 動向調査 ナノテラスで望まれる 測定・実験手法



**共用イメージングBLの
ない放射光施設は
異例です。
ナノテラスに汎用の
共用イメージングBLを
設置お願いいたします。**

動向調査結果－整備が望まれるユーザー環境



★徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最多・・・深夜の往復

★実験ホールに隣接する休憩室の充実（部屋増設＋設備追加）

★自由記述

「NanoTerasu周辺は熊が出ると聞いています」

→照明の増設、植生の刈込

「コアリション会員ではない企業は機密上NanoTerasuを使えない」

→成果占有の利用制度の整備

動向調査結果－整備が望まれるユーザー環境



★徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最多・・・深夜の往復

★実験ホールに隣接する休憩室の充実(部屋増設＋設備追加)

★自由記述

「NanoTerasu周辺は熊が出ると聞いています」

→照明の増設、植生の刈込

「コアリション会員ではない企業は機密上NanoTerasuを使えない」

→成果占有の利用制度の整備

動向調査結果－整備が望まれるユーザー環境



★徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最多・・・深夜の往復

★実験ホールに隣接する休憩室の充実(部屋増設＋設備追加)

★自由記述

「NanoTerasu周辺は熊が出ると聞いています」

→照明の増設、植生の刈込

「コアリション会員ではない企業は機密上NanoTerasuを使えない」

→成果占有の利用制度の整備

動向調査結果－整備が望まれるユーザー環境



- ★徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最多・・・深夜の往復
- ★実験ホールに隣接する休憩室の充実(部屋増設＋設備追加)
- ★自由記述

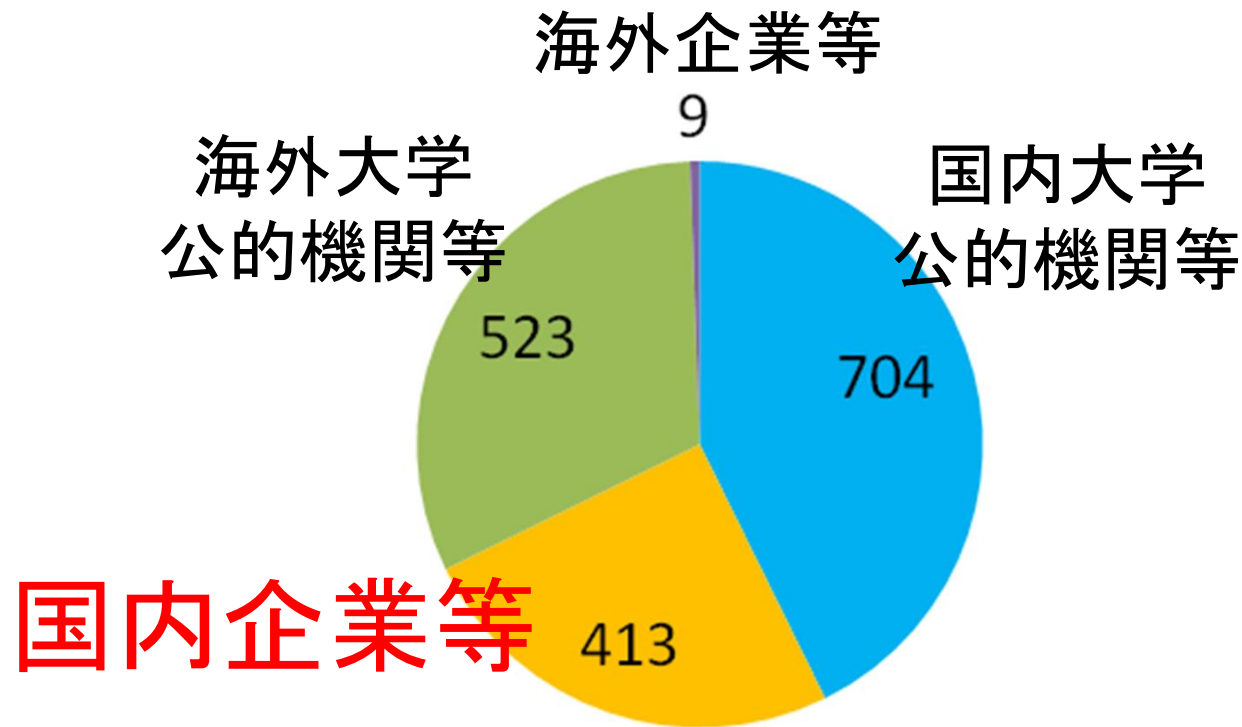
「NanoTerasu周辺は熊が出ると聞いています」

→照明の増設、植生の刈込

「コアリション会員ではない企業は機密上NanoTerasuを使えない」

→成果占有の利用制度の整備

動向調査結果－整備が望まれるユーザー環境



- ★徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最多・・・深夜の往復
- ★実験ホールに隣接する休憩室の充実（部屋増設＋設備追加）
- ★自由記述

「NanoTerasu周辺は熊が出ると聞いています」

→照明の増設、植生の刈込

「コアリション会員ではない企業は機密上NanoTerasuを使えない」

→成果占有の利用制度の整備

放射線管理

- 多くの大学で、院生・学生の健診は年1回
放射性同位元素等の規制に関する法律(RI法)
- 一方で、教職員は6か月に1回
電離放射線障害防止規則(労安法)
- ナノテラスでは放射線従事者登録で
6か月以内の健診が求められる
・・・ナノテラス放射線障害予防規程
→院生・学生は健診結果が得られる5－6月まで
実験できないことに→各自で健診
- ★従事者登録は
13か月以内、あるいは、「直近」の健診で
お認めお願いいたします。

イメージング分野からのご提案

○共用イメージングビームラインとしては

8 keV以上も使える汎用BL

○測定・実験手法

ナノCT・マイクロCT + どのような装置でも

○ユーザー環境

徒歩圏内の宿泊

休憩室の充実

○制度面

成果占有利用の制度新設

放射線管理で労安法・RI法の乖離の対策

※ユーザーニーズを反映お願いいたします。